INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

LUANA ROSA

SISTEMA DE PROTOCOLO LEGISLATIVO

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um banco de dados relacional para um sistema web destinado ao processo legislativo de uma Câmara Municipal. O sistema permitirá a criação, assinatura eletrônica, protocolização e envio de documentos legislativos por meio digital. A metodologia adotada baseiase no levantamento de requisitos por meio da observação direta do processo, seguido da modelagem do banco de dados. Esperase que o sistema contribua para a modernização dos processos internos com foco na eficiência, tempestividade e sustentabilidade através da redução do uso de papel.

Palavraschave: banco de dados; sistema web; gestão pública; assinatura eletrônica; protocolo digital; processo legislativo.

LISTA DE SIGLAS

IFSP Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

SEI *Sistema Eletrônico de Informações*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO _____ 05

1.1 Objetivos _____ 05

1.2 Justificativa _____ 05

1.3 Aspectos Metodológicos _____ 06

1.4 Aporte Teórico _____ 06

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA _____ 07

3 PROJETO PROPOSTO (METODOLOGIA) _____ 08

REFERÊNCIAS _____ 11

1 INTRODUÇÃO

A atividade legislativa no Brasil é ampla e é composta por inúmeras funções como elaborar leis, realizar pedidos de indicação, informação, dentre outros documentos. Estes documentos são resultado da formalização dos questionamentos e anseios dos cidadãos pelo vereador ou pelas comissões às quais eles pertencem.

A tecnologia da informação é um instrumento para que esse processo legislativo seja mais ágil e transparente, pois além da cobrança da sociedade há a legislação atual que impõe regras para as ações do poder legislativo.

Com um sistema eficiente um processo que demoraria dias para que fosse realizado pode ser feito em minutos. Ao se imprimir um documento há desperdício de papel, morosidade devido ao tempo que se leva para ser assinado e depois encaminhado. O que é resolvido prontamente com a assinatura eletrônica. Após assinado o pedido de indicação, por exemplo, é encaminhado ao Executivo Municipal e tornase público, o que favorece a transparência e publicidade.

Sendo assim, desenvolver um sistema que seja flexível, conforme as demandas de uma Câmara Municipal, torna realidade um princípio constitucional que é a eficiência, o que possibilita que outros princípios diretos e indiretos sejam cumpridos como sustentabilidade, transparência, entre outros.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um banco de dados para um sistema web que gerencie indicações, pedidos de informação, moções e documentos relacionados a estes pedidos.

1.2 Justificativa

Justificase este trabalho pela necessidade de eliminar processos manuais, reduzir uso de papel e permitir acesso remoto. A assinatura eletrônica no processo aumenta a segurança , validade e agilidade na tramitação dos documentos. O sistema possibilita o cumprimento de princípios como eficiência, por possibilitar a criação e tramitação tempestiva da documentação,

transparência, por possibilitar o compartilhamento do documento e rastreio de seu processo e sustentabilidade, por possibilitar a diminuição do uso de papel.

1.3 Aspectos Metodológicos

O projeto será desenvolvido com base na análise de requisitos, utilizando observação direta, seguido da modelagem do banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

O aporte teórico baseiase nos conceitos de engenharia de software e análise de requisitos como etapa no desenvolvimento de sistemas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A administração pública no Brasil atual está em busca de maior eficiência e transparência pressionada pelas mudanças na sociedade a partir da década de 90, o que faz com que ideias novas surjam para se adequar às novas demandas (BALBE , 2010). Além disso, a rapidez de resposta se torna necessária dentro deste contexto e os avanços tecnológicos permitem a tempestividade da resposta aos anseios da população (BALBE , 2010).

A atuação da Câmara Municipal de uma cidade vai além da elaboração e aprovação de lei e serve como elo entre cidadãos e executivo municipal e o pedido de indicação, por exemplo, é um instrumento utilizado para que o vereador formalize uma solitação de melhoria do cidadão (CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ , 2017).

O pedido de informação, também é um instrumento legítimo da atividade legislativa, que inclusive foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que decidiu em 2018 que qualquer parlamentar pode pedir informação ao Poder Executivo, respeitadas outras normas jurídicas vigentes (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL , 2018)

E todas estas ações que parecem apenas burocracia, nada verdade vem ao encontro aos princípios constitucionais: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. (BRASIL, 1988).

3 PROJETO PROPOSTO

O desenvolvimento do trabalho segue uma abordagem estruturada composta pelas seguintes etapas:

1. Levantamento de requisitos por meio da observação prática;
2. Análise das necessidades dos usuários;
3. Definição das regras de negócio;
4. Modelagem conceitual (DER); (A ser realizado)
5. Modelagem lógica (tabelas); (A ser realizado)
6. Implementação do banco de dados. (A ser realizado)

A coleta de dados foi realizada com base na experiência da autora no ambiente de trabalho já que atua diretamente na protocolização dos documentos do processo legislativo citado.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Usuários:

Assessores, vereadores, auxiliares administrativos da secretaria e um funcionário designado como administrador ou responsável pela gestão do sistema.

Funcionamento:

Vereadores e assessores criam documentos; a secretaria realiza a protocolização e envio via Sistema Eletrônico de Informações.

Documentos:

Pedidos de indicações, pedidos de informação, moções, ofícios e respostas da prefeitura.

Protocolização:

Pode ser automática (digital) ou manual (papel).

Assinaturas:

Realizadas eletronicamente pelos vereadores e presidente da Câmara Municipal.

Problemas:

O sistema atual não é web, exige retrabalho e uso excessivo de papel, os endereços estão desatualizados para cadastrar os pedidos de indicação.

REQUISITOS FUNCIONAIS

1. Cadastro e gerenciamento de usuários e senhas
2. Controle de acesso por perfil
3. Cadastro de vereadores e múltiplos assessores
4. Criação de documentos (indicação, informação, moção)
5. Criação de novos modelos de documentos para disponibilizar para os assessores e vereadores, pelo administrador.
6. Criação de modelos prontos de documentos para ficar disponível para vereadores e assessores e possibilidade de suas estruturas serem editadas pelo administrador.
7. Edição de documentos por usuários autorizados
8. Assinatura eletrônica de documentos por usuário autorizado
9. Geração automática de protocolo
10. Registro de data, hora e responsável
11. Geração automática de ofícios
12. Solicitação de cancelamento a partir do gabinete do vereador
13. possibilidade cancelar documento com devida justificativa somente pela secretaria.
14. Anexação de arquivos
15. Cadastro manual de documentos pela secretaria
16. Conversão automática para PDF
17. Controle por sessão legislativa
18. Consulta e geração de relatórios (por palavra-chave, por vereador, por bairro, por autor, por sessão)
19. Download de documento pelo usuário autorizado

20. Compartilhamento de documentos

21. O pedido de indicação devem ter endereço completo do local da solicitação, nome do vereador e descrição da solicitação

22. Possibilidade de coautoria e disponibilização dos arquivos para os autores.

23. Registro do número do SEI após envio dos pedidos

24. Registro da resposta da prefeitura com respectivo número de SEI.

25. O sistema deve permitir o cadastro de endereço por meio de formulário estruturado, utilizando campos como rua e bairro previamente cadastrados pelo administrador.

26. O sistema deve permitir a seleção de endereço por meio de um mapa interativo.

27. O sistema deve preencher automaticamente os dados de endereço ao selecionar um ponto no mapa.

28. O sistema deve permitir que o usuário escolha entre preenchimento manual ou seleção via mapa.

29. O sistema deve permitir o cadastro de motivos para pedidos de indicação.

30. O sistema deve permitir que o usuário selecione um motivo previamente cadastrado.

31. O sistema deve permitir que o usuário cadastre um novo motivo.

32. O sistema deve exibir sugestões de motivos já cadastrados durante a digitação.

33. O sistema deve impedir o cadastro de motivos duplicados.

34. O sistema deve permitir que os motivos cadastrados fiquem disponíveis para todos os usuários.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

1. Sistema acessível via navegador (web)
2. Acesso remoto (homeoffice)
3. Interface intuitiva
4. Segurança de dados
5. Controle de autenticação
6. Controle de alterações

7. Armazenamento digital
8. Redução do uso de papel
9. Adaptabilidade a diferentes câmaras
10. Desempenho adequado com múltiplos usuários
11. Sistema de autopreenchimento
12. Sistema de reutilização de modelos de documentos
13. Atualização automática
14. Flexível, adaptável mas padronizado
15. O sistema deve responder rapidamente à seleção de localização no mapa.
16. Um endereço de indicação deve estar vinculado a um bairro cadastrado no sistema.
17. deve-se ter a possibilidade de deixar o campo bairro e endereço sem preencher.
18. O sistema deve possuir mecanismo de busca com sugestão automática (autocomplete) para os motivos cadastrados.
19. O sistema deve garantir resposta rápida na exibição das sugestões.
20. O sistema deve apresentar interface intuitiva para seleção e cadastro de motivos.

REGRAS DE NEGÓCIO

1. Um vereador pode ter múltiplos assessores
2. Cada assessor tem acesso aos pedidos de seu vereador
3. Cada documento possui um protocolo único
4. Apenas a secretaria protocola
5. Protocolos são automáticos e não editáveis
6. Documentos podem ser digitais ou manuais
7. Apenas o presidente assina ofícios
8. Documentos pertencem a uma sessão
9. Respostas devem estar vinculadas ao protocolo
10. Apenas secretaria pode cadastrar documentos manuais
11. Um assessor pode fazer um documento mas quem assina é o vereador
12. Um pedido pode ter vários autores
13. Um pedido só pode ser cancelado com justificativa

14. O pedido é feito em WORD mas convertido em PDF na protocolização

15. Somente o administrador pode criar ou excluir um modelo de documento.

16. O assessor pode editar o modelo de documento para gerar o pedido conforme a sua necessidade

17. O endereço pode ser informado de duas formas: preenchimento manual ou seleção via mapa ou deixar o campo em branco

18. Um motivo de indicação deve ser único no sistema.

19. Não é permitido cadastrar motivos duplicados.

20. O sistema deve verificar automaticamente a existência de um motivo antes de permitir o cadastro de um novo.

21. O usuário pode cadastrar novos motivos somente se estes não existirem previamente.

22. Os motivos cadastrados devem ficar disponíveis para todos os usuários do sistema.

23. Um pedido de indicação deve estar associado a pelo menos um motivo.

24. O sistema deve sugerir motivos existentes durante a digitação para evitar duplicidade.

25. O cadastro de motivos pode ser utilizado em múltiplos pedidos de indicação.

REFERÊNCIAS

GIOVANI, Paulo. AULA 6 – BANCO DE DADOS 1. 2018

BALBE, Ronald da Silva. **Uso de tecnologias de informação e comunicação na gestão pública: exemplos no governo federal.** Revista do Serviço Público, Brasília, v. 61, n. 2, p. 189–209, abr./jun. 2010

BRASIL. Constituição (1988). ***Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.*** Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 abr. 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ. C**onfira as indicações apresentadas pelos vereadores.** 2017. Disponível em:

https://www.esperafeliz.mg.leg.br/institucional/noticias/confiraasindicacoesapresentadaspelosvereadores. Acesso em: 25 abr. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional.** 9ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Como qualquer cidadão, parlamentar pode requerer informações ao Executivo.** 25 abr. 2018. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376474. Acesso em: 25 abr. 2026.